İnsülin ve Antidiyabetik İlaçlar

Kaynak: Doç. Dr. Metin Deniz Karakoç (Tıbbi Farmakoloji) — "İnsülin ve Antidiyabetik İlaçlar" (2026). Sunumda yer almayan birkaç açıklama farmakoloji ders kitaplarından (Katzung, Goodman ve Gilman) ve ADA 2025 tedavi standartlarından eklendi; bu ekler metinde belirtildi.

Bu kitap nasıl okunmalı?

Bu ders 2026 programına yeni eklendi. Geçmiş yılların Modül 3 sınavlarında bu konudan soru çıkmadı, bu yüzden kitap kısa tutuldu. Amaç, sunumdaki her bilgiyi bir mekanizmaya bağlamak ve ilaçları birbirinden ayıran özellikleri öne çıkarmaktır.

Bütün antidiyabetik ilaçlar tek bir soruya verilen farklı cevaplardır: kan glukozu neden yüksek? Pankreas yeterli insülin salgılamıyor olabilir (insülin salgılatıcılar, inkretin ilaçları, insülinin kendisi). Dokular insüline yanıt vermiyor olabilir (metformin, glitazonlar). Karaciğer gereğinden fazla glukoz üretiyor olabilir (metformin). Bağırsaktan hızlı emilim ve böbrekten geri emilim de glukozu yükseltir (α-glukozidaz ve SGLT2 inhibitörleri). Bölüm 1 insülinin salgılanmasını, etkilerini ve preparatlarını anlatır. Bölüm 2 oral ve enjektabl antidiyabetik ilaçları bu mantıkla sıralar.

Modülün kardiyovasküler konularıyla bağlantılar ayrıca işaretlendi. SGLT2 inhibitörleri ve GLP-1 agonistleri artık kalp yetersizliği tedavisinin parçasıdır (Kitap 4 ve Ek Konular). Glitazonlar kalp yetersizliğini kötüleştirir. β-blokerler hipoglisemi belirtilerini maskeler.

İçindekiler

1. İnsülin

Pankreasın endokrin hücreleri · insülinin yapısı ve sentezi · glukozla uyarılan salgılanma ve iki fazı · insülin reseptörü ve etkileri · insülin preparatları (hızlı, kısa, orta, uzun ve haftalık etkili) · karışım insülinler, insülin pompası, inhale insülin · yan etkiler · glisemik hedefler

2. Antidiyabetik İlaçlar

Tip 2 diyabet tedavisinin amaçları ve basamakları · sülfonilüreler ve glinidler · metformin · glitazonlar · DPP-4 inhibitörleri · GLP-1 reseptör agonistleri ve tirzepatid · SGLT2 inhibitörleri · α-glukozidaz inhibitörleri · pramlintid · kardiyovasküler bağlantılar · pekiştirme soruları

BÖLÜM 1 · İNSÜLİN

İnsülin: Salgılanma, Etkiler ve Preparatlar

İnsülin vücudun tek glukoz düşürücü hormonudur ve temel olarak anabolik bir hormondur: glukozu, yağ asitlerini ve amino asitleri dokulara depolatır. Tip 1 diyabette β hücreleri yıkıldığı için insülin hiç yoktur. Tip 2 diyabette ise önce dokular insüline direnç gösterir, sonra β hücreleri yorulur. İnsülin preparatlarının hepsi aynı hormondur. Farkları, deri altından ne kadar hızlı emildikleri ve ne kadar süre etki ettikleridir.

1.1. Pankreasın endokrin hücreleri

Pankreas karma bir bezdir. Ekzokrin kısmı sindirim enzimlerini (amilaz, lipaz, proteazlar) duodenuma salgılar. Endokrin kısmı Langerhans adacıklarıdır ve dört hücre tipi içerir:

- **β hücreleri → insülin:** kan glukozunu düşürür, dokuların glukoz alımını artırır, anabolik etki yapar.
- **α hücreleri → glukagon:** kan glukozunu yükseltir, karaciğerde glukoneogenez ve glikojenolizi artırır. İnsülinin karşıtıdır.
- **δ hücreleri → somatostatin:** hem insülin hem glukagon salgısını baskılar.
- **F (PP) hücreleri → pankreatik polipeptit:** ekzokrin pankreas salgısını baskılar, safra kesesi kasılmasını azaltır, gastrointestinal motiliteyi düzenler.

1.2. İnsülinin yapısı ve sentezi

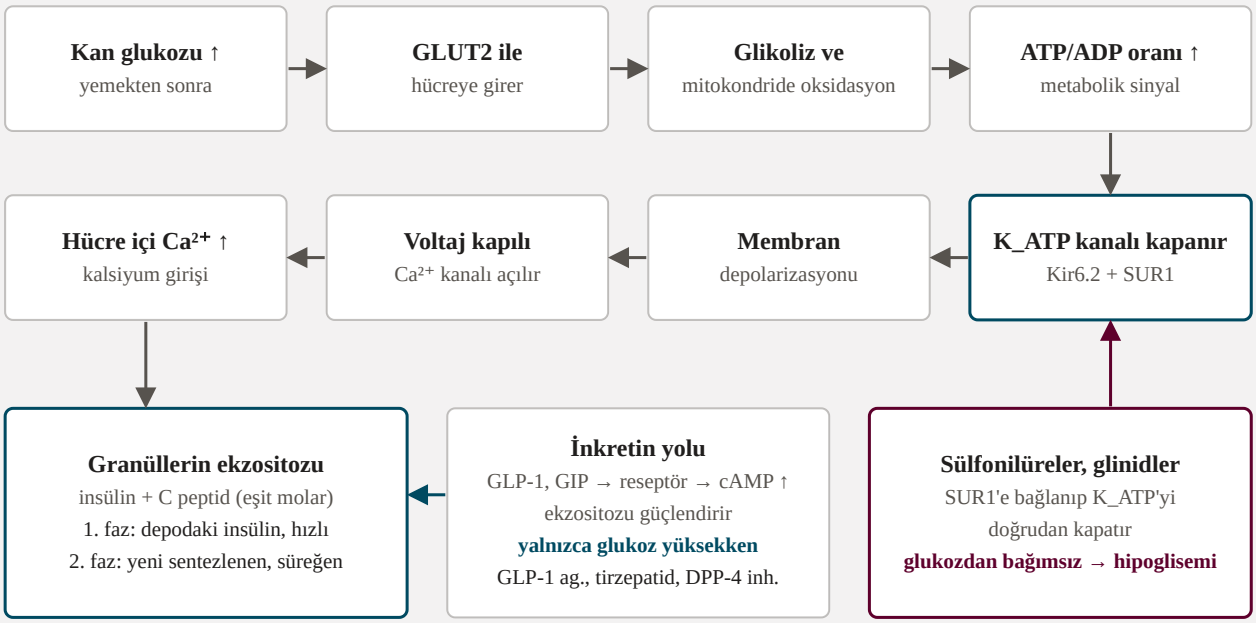
İnsan insülini 51 amino asitlik bir polipeptittir. A zinciri 21, B zinciri 30 amino asittir ve iki zincir disülfit köprüleriyle birbirine bağlanır. β hücresi insülini önce tek zincirli **preproinsülin** olarak yapar. Sinyal peptidi kesilince **proinsülin** oluşur. Proinsülin salgı granüllerinde proteolitik enzimlerle kesilir ve **insülin ile C peptid** (31 amino asit) ortaya çıkar. İnsülin granüllerde **çinko** ile altılı kümeler (heksamer) hâlinde depolanır.

C peptidin klinik önemi: C peptid insülinle eşit miktarda salgılanır, ama ticari insülin preparatlarında bulunmaz. Bu yüzden hastanın kendi β hücresi işlevini ölçmek ve **endojen insülini dışarıdan verilen insülinden ayırmak** için kullanılır. Örneğin gizlice insülin yaparak hipoglisemiye giren bir kişide insülin yüksek, C peptid düşüktür. İnsülinomada ise ikisi birlikte yüksektir.

1.3. Glukozla uyarılan insülin salgılanması

İnsülin salgısının doğal uyaranı besinlerdir ve en güçlü uyaran glukozdur. Glukoz β hücresine **GLUT2** taşıyıcısıyla girer ve metabolize edilir. Hücre içinde ATP/ADP oranı artar. ATP'ye duyarlı potasyum kanalları (**K_{ATP}**) kapanır. Potasyum dışarı çıkamayınca membran depolarize olur, voltaj

kapılı kalsiyum kanalları açılır ve hücreye kalsiyum girer. Hücre içi kalsiyum artışı insülin granüllerinin ekzositozunu tetikler (Şekil 1.1).



Şekil 1.1 — β hücresinde glukozla uyarılan insülin salgılanması ve ilaçların etki yerleri. Sülfonilüreler ve glinidler zincire K_{ATP} kanalının SUR1 alt biriminden girer, bu yüzden glukoz düşükken de insülin salgılatıp hipoglisemi yapabilirler. İnkretin yolu ise yalnızca glukozun başlattığı salgıyı güçlendirir, bu yüzden tek başına hipoglisemi riski düşüktür.

Salgılanma **iki fazlıdır**. **Birinci faz** glukozdan sonraki ilk 10 dakika içinde görülen hızlı ve kısa bir zirvedir. Granüllerde önceden depolanmış insülin boşaltılır. **İkinci faz** daha yavaş başlar ve glukoz yüksek kaldıkça sürer. Yeni sentezlenen insülin salgılanır. Sunumda ikinci fazda fosfoinozitit hidrolizi ile oluşan IP_3'ün hücre içi kalsiyumu artırdığı ve glukoz metabolizmasının ürettiği ATP'nin salgıyı sürdürdüğü belirtilir.

Bu iki faz diyabet tiplerini ayırmayı da kolaylaştırır. **Tip 2 diyabette birinci faz kaybolur**, ikinci faz gecikir ve yetersiz kalır. Yemekten sonraki glukoz yükselmesi bu yüzden belirgindir. **Tip 1 diyabette** ise iki faz da yoktur ve insülin eğrisi düzdür.

Hedef hücrede: İnsülin, bir **tirozin kinaz reseptörüne** bağlanır. Reseptör kendini fosforiller ve IRS proteinleri üzerinden **PI3K/Akt yolunu** aktive eder. Bu yolun en önemli sonucu, kas ve yağ hücrelerinde **GLUT4** içeren veziküllerin membrana taşınması ve glukoz alımının artmasıdır. İnsülin-reseptör kompleksi daha sonra endositozla hücre içine alınır ve lizozomlarda yıkılır.

1.4. İnsülinin etkileri

- **Karaciğer:** Glukoneogenezi ve glikojenolizi baskılar, glikojen sentezini artırır. Açlık glukozunu belirleyen asıl organ karaciğer olduğu için bu etki çok önemlidir.

- **Kas ve yağ dokusu:** GLUT4 aracılığıyla glukoz alımını artırır. Kasta glikojen ve protein sentezini artırır.
- **Yağ dokusu:** Lipolizi baskılar, trigliserit depolanmasını artırır. İnsülin yokluğunda serbest yağ asitleri karaciğerde keton cisimlerine dönüşür. Diyabetik ketoasidozun nedeni budur.
- **Potasyum:** Na^+/K^+-ATPaz pompasını uyararak potasyumu hücre içine sokar. Bu yüzden insülin tedavisi hipokalemi yapabilir ve aynı nedenle hiperkalemi tedavisinde glukozla birlikte verilir.

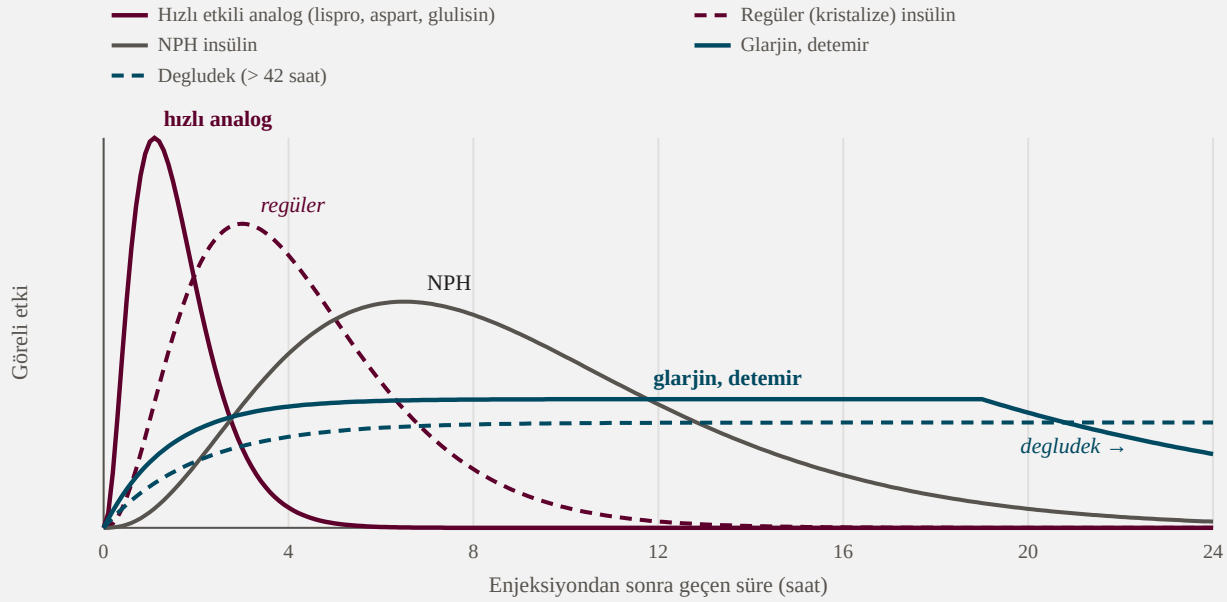
1.5. İnsülin preparatları

Günümüzde hayvan (sığır, domuz) insülini kullanılmaz. Rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen insan insülini ya da amino asit dizisi hafifçe değiştirilmiş **insülin analogları** kullanılır. Hepsi genellikle deri altına uygulanır. Açılmış flakon ya da kalem oda sıcaklığında yaklaşık 30 gün dayanır. Açılmamış olanlar buzdolabında (2-8 °C) saklanır ve dondurulmaz.

Emilim hızını ne belirler? İnsülin molekülleri yüksek yoğunlukta altılı kümeler (heksamer) oluşturur. Deri altına verilen insülinin kana geçebilmesi için bu kümelerin tek tek moleküllere (monomer) ayrışması gerekir. Analogların tasarımı bu ayrışmayı hızlandırmaya ya da yavaşlatmaya dayanır:

- **Hızlı etkili analoglar (lispro, aspart, glulisin):** B zincirinin sonundaki birkaç amino asit değiştirilmiştir. Heksamer oluşturma eğilimleri azdır ve hızla monomere ayrışırlar. Etki 5-15 dakikada başlar, 1-2 saatte zirve yapar, 3-5 saat sürer. **Yemekten hemen önce** (5-15 dakika) yapılırlar. Fizyolojik yemek sonrası salgıyı regüler insülinden daha iyi taklit eder ve daha az hipoglisemi yaparlar, ama daha pahalıdırlar. Sunumda ultra hızlı formlar (Fiasp, Lyumjev) da anılır.
- **Kısa etkili regüler (kristalize) insülin:** İnsan insülininin kendisidir. Heksamerlerin ayrışması zaman aldığı için etki 30-60 dakikada başlar, 2-4 saatte zirve yapar, 5-8 saat sürer. Bu yüzden **yemekten 30 dakika önce** yapılır. Analoglardan ucuzdur.
- **Orta etkili NPH (izofan) insülin:** Regüler insüline protamin ve çinko eklenmiş kristal bir süspansiyondur. Bulanık görünen tek insülindir ve kullanmadan önce yavaşça çevrilerek karıştırılır. Etki 1-2 saatte başlar, 4-12 saatte zirve yapar, 12-18 saat sürer. Günde 1-2 kez bazal insülin olarak verilir. Belirgin bir zirvesi olduğu için gece hipoglisemisi riski vardır.
- **Uzun etkili analoglar (glarjin, detemir, degludek):** Belirgin zirve yapmadan, düz bir etki sağlarlar. **Glarjin** asidik pH'ta çözünür, deri altının nötr pH'ında küçük çökeltiler oluşturur ve buradan yavaşça salınır. **Detemir**'e bağlanan yağ asidi onu albümine bağlar. **Degludek** deri altında uzun heksamer zincirleri oluşturur. Glarjin ve detemir yaklaşık 24 saat, degludek 40-42 saatten uzun etki eder. Günde bir kez bazal insülin olarak verilirler. NPH'ye göre gece hipoglisemisini azaltırlar.

- **Haftalık ultra uzun etkili insülin (icodec):** Albümine güçlü bağlanır. Etki yaklaşık 6 saatte başlar, 2-4 günlük geniş bir platoya ulaşır ve en az 7 gün sürer. **Haftada bir kez** deri altına bazal insülin olarak yapılır.



Şekil 1.2 — İnsülin preparatlarının şematik etki-zaman profilleri (sunumdaki zaman değerlerine göre çizildi; eksen göreli etkidir, mutlak değer değildir). Prandiyal (yemek) insülinleri keskin bir zirve yapar. Bazal insülinlerin amacı ise zirvesiz, düz bir zemin oluşturmaktır. NPH bu ikisinin arasında kalır: süresi bazal insülin olmaya yeter, ama zirvesi gece hipoglisemisine yol açabilir.

Neden yalnızca regüler insülin damar içine verilir? Regüler insülin berrak ve kararlı bir çözeltidir. Damar içinde etkisi yaklaşık 15 dakikada başlar ve yarı ömrü kısa olduğu için doz infüzyonla dakika dakika ayarlanabilir. Bu yüzden **diyabetik ketoasidoz, hiperosmolar hiperglisemik durum ve cerrahi girişimler** sırasında damar içi infüzyonla kullanılan insülindir. NPH süspansiyondur. Glarjin ve diğer uzun etkililer etkilerini deri altındaki çökelti ya da bağlanma özelliğine borçludur ve damar içinde bu özelliklerini kaybeder. Hızlı analoglar bazı kaynaklara göre damar içine verilebilir, ama regüler insülinden üstünlükleri olmadığı için genellikle tercih edilmez.

Fizyolojik (bazal-bolus) rejim: Günlük insülin ihtiyacının yaklaşık yarısı bir kez bazal insülin olarak verilir. Kalan yarısı yemeklerden önce (5-30 dakika) yapılan hızlı ya da kısa etkili insülinle tamamlanır. Böylece sağlıklı pankreasın sürekli bazal salgısı ve yemekle gelen zirveleri taklit edilir.

Karışım insülinler: Kısa ya da hızlı etkili insülinle NPH (ya da protaminli analog) karışımlarıdır (ör. 70/30, Mix 50). Günlük enjeksiyon sayısını azaltır ve hasta uyumunu kolaylaştırır. Hasta karışımı enjektörde kendisi de hazırlayabilir. Bu durumda önce **berrak olan regüler insülin**, sonra bulanık NPH çekilir ve karışım hemen enjeksiyondan önce hazırlanır. Bunun nedeni, regüler insülin flakonuna protamin bulaşırsa flakonun tamamının yavaş etkili hâle gelmesidir. **Glarjin ve detemir başka insülinlerle aynı enjektörde karıştırılmaz**: glarjinin asidik çözeltisi nötr pH'taki insülinle karışınca çöker ve iki insülinin de etki profili bozulur.

Sürekli deri altı insülin infüzyonu (insülin pompası): Karına yerleştirilen esnek bir kateterden insülin sabit bir bazal hızda (yaklaşık 0,5-1,5 Ü/saat) verilir. Yemeklerde hasta ek doz (bolus) yapar. Pompada yalnızca **regüler insülin ya da hızlı etkili analoglar** kullanılır, çünkü bazal etki sürekli infüzyonla zaten sağlanır. İsteğe bağlı olarak sürekli glukoz sensörüyle birlikte çalışır.

İnhale insülin (Afrezza): Akciğerden hızla emilir. Etkisi 12-15 dakikada başlar, 1-2 saatte zirve yapar ve 2-3,5 saatte biter. Bu yüzden yalnızca yemek insülini olarak kullanılır, bazal insülinin yerini tutmaz. Biyoyararlanımı düşüktür (sunumda yaklaşık %10). Akut bronkospazm yapabildiği için **sigara içenlerde ve kronik akciğer hastalığında (astım, KOAH) kullanılmaz**. Akciğer işlevleri düzenli izlenir. Öksürük ve boğaz tahrişi sık görülür.

SUNUMDA DÜZELTİLMESİ GEREKEN NOKTA

İnhale insülin slaytının özellikler kısmında Afrezza'nın "hızlı etkili insülin analoğu (lispro)" olduğu yazılıdır. Afrezza bir analog değil, kuru toz hâlindeki **insan insülinidir**. Hızlı etkisi molekülden değil, akciğerden emilmesinden kaynaklanır. Aynı slaytın görsel kısmındaki "insülin human" ifadesi doğrudur.

1.6. İnsülin tedavisinin yan etkileri

- **Hipoglisemi (en sık ve en tehlikeli):** Terleme, titreme, çarpıntı (adrenerjik belirtiler), bilinç değişikliği ve nöbet (nöroglikopenik belirtiler). Doz fazlalığı, öğün atlama, egzersiz ve alkol tetikler. Bilinci açık hastaya ağızdan 15-20 g glukoz, bilinci kapalı hastaya damar içi dekstroz ya da kas içi/deri altı glukagon verilir. **β-blokerler** titreme ve çarpıntıyı maskeler (terleme korunur), ayrıca karaciğerin glukoz üretimini yavaşlatarak hipoglisemiden çıkışı geciktirir (Kitap 6).
- **Kilo alımı:** İnsülin anabolik bir hormondur ve yağ depolanmasını artırır. Ayrıca glukozüri ile kaybedilen kaloriler artık vücutta kalır.
- **Lipodistrofi:** Hep aynı bölgeye yapılan enjeksiyonlar **lipohipertrofi** (yağ dokusu kabarıklığı) ya da daha seyrek olarak **lipoatrofi** yapar. Kabarık bölgeden emilim düzensizleşir. Bu yüzden enjeksiyon yerleri sürekli değiştirilir.
- **Alerjik ve lokal reaksiyonlar:** Kaşıntı, döküntü, enjeksiyon yerinde kızarıklık ve şişlik. Rekombinant insan insülini ile anafilaksi çok nadirdir.
- **Hipokalemi:** Potasyumun hücre içine geçmesine bağlıdır. Ketoasidoz tedavisinde insülin başlanırken potasyum düzeyi bu yüzden yakından izlenir.
- **İnsülin ödemi:** Özellikle uzun süre kötü kontrollü hastada tedavinin başında görülen, geçici sodyum ve su tutulumudur.
- **İnsülin direnci:** Uzun süreli yüksek doz kullanımda reseptör duyarlılığı azalabilir.

1.7. Glisemik izlem ve hedefler

Glisemi iki yolla izlenir: hastanın parmak ucu ya da sensörle yaptığı kan şekeri ölçümleri ve **HbA1c**. HbA1c, eritrositlerin ömrü boyunca hemoglobine bağlanan glukozu gösterir ve son 2-3 ayın ortalama glisemisini yansıtır. Komplikasyon riskini güçlü biçimde öngörür. Eritrosit ömrünü değiştiren durumlar onu yanıltır: **hemoliz ve kan kaybı** HbA1c'yi olduğundan düşük gösterir. **Gebelikte** de eritrosit yenilenmesi arttığı için HbA1c düşüktür. Gebelik diyabetinin taranmasında bu yüzden oral glukoz tolerans testi kullanılır.

Ölçüm	Değer	Anlamı ya da hedef
HbA1c (gebe olmayan erişkin)	%4-5,6	Normal
	%5,7-6,4	Prediyabet
	≥ %6,5	Diyabet
Açlık ve yemek öncesi plazma glukozu	70-130 mg/dL	Tedavi hedefi (sunumdaki ADA tablosu; ADA'nın güncel önerisi 80-130 mg/dL)
Yemek sonrası plazma glukozu	< 180 mg/dL	Tedavi hedefi
Tedavi altında HbA1c	< %6,5-7	Sunumdaki tabloda < %6,5. ADA çoğu erişkin için < %7 önerir; hipoglisemi riski düşük seçilmiş hastada daha sıkı, yaşlı ve ek hastalığı çok olan hastada daha gevşek hedef seçilir.

Tip 2 Diyabet Tedavisi ve Antidiyabetik İlaçlar

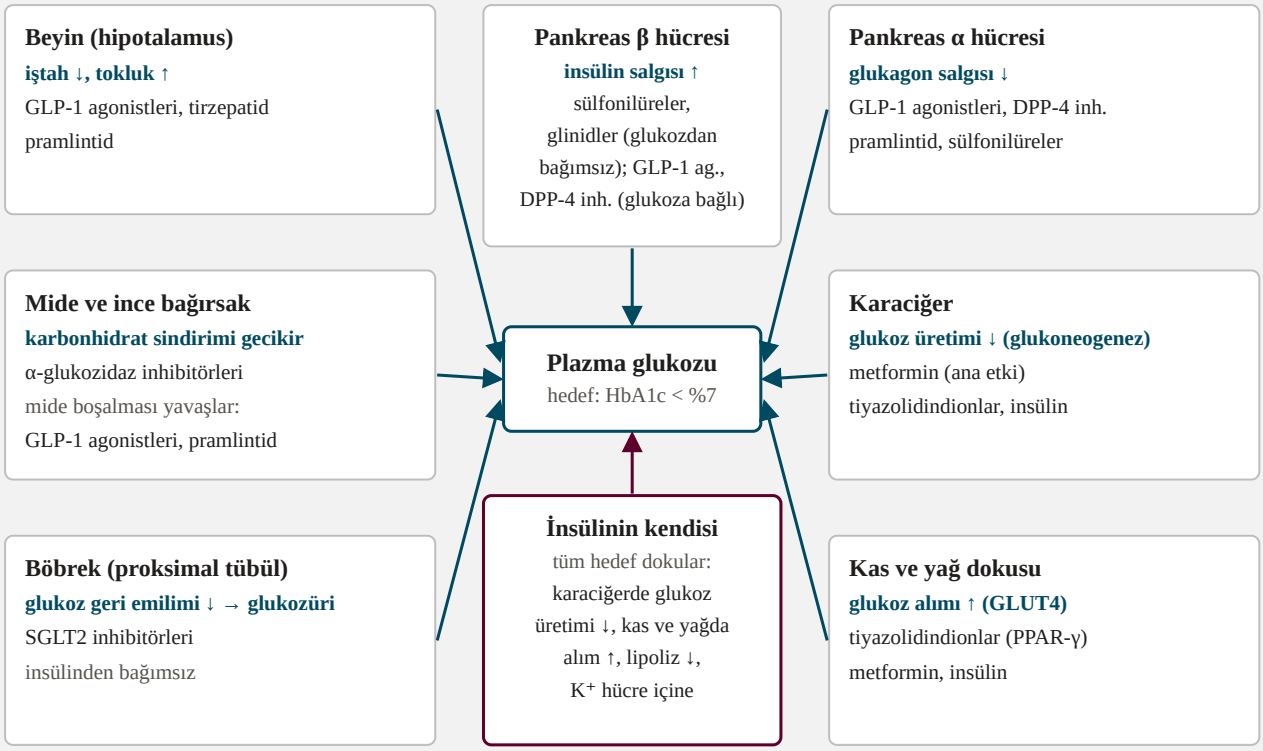
Tip 2 diyabet, insülin direnci ve giderek azalan β hücresi işlevinin birlikte yol açtığı ilerleyici bir hastalıktır. Sunumda antidiyabetik ilaçlar beş grupta toplanır: insülin salgılatıcılar, insülin duyarlılığını artıranlar, inkretin bazlı ajanlar, glukoz emilimini ya da atılımını düzenleyenler ve amilin analoğu. Her grubu hatırlamanın en kısa yolu, ilacın hangi organda neyi değiştirdiğini bilmektir (Şekil 2.1).

2.1. Tip 2 diyabette tedavinin amaçları ve basamakları

Tedavi üç hedef üzerine kuruludur: (1) **hiperglisemininin uzun dönem kontrolü**, böylece retinopati, nefropati, nöropati (mikrovasküler) ve kardiyovasküler olay (makrovasküler) riskinin azaltılması; (2) **kronik komplikasyonların** erken tanınması ve ilerlemesinin yavaşlatılması; (3) **diyabetik ketoasidoz ve hiperosmolar hiperglisemik durum** gibi akut komplikasyonların hızlı tedavisi (sıvı, elektrolit, asit-baz düzeltmesi ve damar içi insülin).

Sunumdaki tedavi sırası şöyledir: **yaşam tarzı değişikliği** (tıbbi beslenme, fiziksel aktivite, kilo kontrolü) her basamakta sürer. **Metformin ilk basamak ilaçtır.** Hedefe ulaşılamazsa başka bir oral ya da enjektabl ajan eklenir (GLP-1 agonisti, SGLT2 inhibitörü, DPP-4 inhibitörü, sülfonilüre ve diğerleri). β hücresi işlevi ileri derecede azaldığında **insülin** eklenir. Vücut ağırlığının %5-7'sini kaybetmek bile insülin direncini klinik olarak anlamlı biçimde azaltır.

Güncel kılavuzlardaki ek (sunumda yok): ADA 2025 standartları, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ya da kronik böbrek hastalığı olan tip 2 diyabetlide kalp ve böbrek yararı kanıtlanmış bir **SGLT2 inhibitörü ve/veya GLP-1 agonistinin**, HbA1c düzeyinden ve metformin kullanımından bağımsız olarak başlanmasını önerir. Bu ilaçların kalp yetersizliğindeki yeri Kitap 4'te ve Ek Konular kitabında anlatılmıştır.



Şekil 2.1 — Antidiyabetik ilaçların etki ettiği organlar. Aynı ilaç birden fazla kutuda yer alabilir: GLP-1 agonistleri pankreasın iki hücre tipine, mideye ve beyne birlikte etki eder. İnsülin dışındaki ilaçların hiçbiri glukozu tek başına normale indirecek güçte değildir. Bu yüzden farklı organlara etki eden ilaçlar kombine edilir.

2.2. İnsülin salgılatıcılar: sülfonilüreler ve glinidler

Mekanizma: β hücresindeki K_{ATP} kanalının **SUR1** alt birimine bağlanırlar ve kanalı kapatırlar. Bundan sonrası glukozun başlattığı zincirin aynısıdır: depolarizasyon, kalsiyum girişi ve insülin ekzositozu (Şekil 1.1). Depolanmış insülinin salınımını artırırlar, **insülin sentezini etkilemezler**. Bu yüzden çalışabilmeleri için işlevini koruyan β hücresi gerekir. Tip 1 diyabette etkisizdirler ve tip 2 diyabette etkinlikleri yıllar içinde azalır (**sekonder yetersizlik**). Sunumda ayrıca serum glukagonunu azalttıkları ve uzun süreli kullanımda hedef dokularda insülin duyarlılığını artırdıkları belirtilir.

Neden hipoglisemi yaparlar? Kanalı glukozdan bağımsız olarak kapattıkları için kan glukozu düştüğünde de insülin salgılatmaya devam ederler. Bu yüzden **sağlıklı kişide de hipoglisemi** yaparlar. Yaşlılarda ve böbrek yetersizliğinde (aktif metabolitler birikir) risk daha yüksektir. Hepsi plazma albüminine güçlü bağlanır ve karaciğerde metabolize olur. Bu yüzden ilaç etkileşimleri sıktır: **alkol, anabolik steroidler, dikumarol ve propranolol** hipoglisemiyi derinleştirebilir. Genellikle yemekten yarım saat önce alınırlar.

Kuşak	İlaçlar	Önemli notlar (sunum)
I. kuşak (emilim %50-60)	Tolbutamid, tolazamid, asetoheksamid, klorpropamid	Günümüzde pek kullanılmaz. Klorpropamid alkolle disülfiram benzeri reaksiyon ve hiponatremi yapabilir (ders kitabı bilgisi).
II. kuşak (emilim ~%100)	Gliburid (glibenklamid)	En güçlüsü. Yaşlılarda hipoglisemi riski daha yüksektir, günümüzde daha az tercih edilir.
	Glipizid	Etkisi en çabuk başlayan. Kısa-orta etkili olduğu için yaşlıda ve böbrek yetersizliğinde daha güvenli seçenektir.
	Gliklazid	t-PA'yı artırır, antiagregan etkisi vardır. Hipoglisemi riski diğerlerinden düşük kabul edilir.
	Glimepirid	Günde tek doz. Hipoglisemi riski vardır.
	Glibornurid	İkinci kuşak.

Yan etkiler: hipoglisemi, gastrointestinal yakınmalar, **kilo alımı** (insülin artışı ve anti-lipolitik etki; sunumda obez hastada dikkat çekilir), su ve tuz tutulumu, hepatotoksisite, hematolojik etkiler (trombositopeni, anemi, lökopeni), teratojenite. Gebelik kategorileri C'dir. Gebelikte glukoz kontrolü için insülin tercih edilir.

Glinidler (repaglinid, nateglinid): Sülfonilüre olmayan ama aynı SUR1 reseptörüne bağlanan insülin salgılatıcılardır. Farkları, etkilerinin **çok çabuk başlaması ve kısa sürmesidir**. Yemekle birlikte alınırlar ve özellikle yemek sonrası glukoz yükselmesini kontrol ederler. Öğün atlanınca doz da atlanır, bu yüzden düzensiz beslenen hastada hipoglisemi riski sülfonilürelerden azdır.

2.3. İnsülin duyarlılığını artıranlar

Biguanidler: metformin

Sunumda mekanizmanın tam bilinmediği ve birkaç hipotez olduğu belirtilir: (1) **karaciğerde glukoneogenezi azaltarak glukoz çıkışını azaltır** (en önemli etki), (2) periferik dokularda insülinin etkisini reseptör sonrası düzeyde artırır ve anaerobik glikolizi hızlandırarak glukoz kullanımını artırır, (3) ince bağırsaktan glukoz emilimini azaltır. Ders kitapları mitokondriyal solunumu hafifçe baskıladığını ve hücrenin enerji sensörü **AMPK**'yı aktive ettiğini ekler.

Neden hipoglisemi yapmaz? Metformin insülin salgılatmaz. Yalnızca karaciğerin fazla glukoz üretimini ve insülin direncini azaltır. Bu yüzden sülfonilürelerden farklı olarak tek başına hipoglisemi yapmaz ve kilo aldırmaz. **Obez hastada da rahatça kullanılır**, hatta hafif kilo kaybı sağlar. Etki süresi kısadır (yaklaşık 6,5 saat).

Yan etkiler: En sık olanlar bulantı, kusma, ishal, dispepsi (özellikle ilk haftalarda, doz yavaş artırılarak azaltılır) ve **ağızda metalik tattır**. Uzun süreli kullanımda **B_{12} vitamini eksikliği** gelişebilir. Sunumda ketonüri de sayılır. En ciddi ama nadir yan etkisi **laktik asidozdur**. Metformin böbrekten atıldığı için böbrek yetersizliğinde birikir. Laktat üretimini artıran ya da temizlenmesini

azaltan durumlar (doku hipoksisi, şok, sepsis, dekompanse kalp yetersizliği, ağır karaciğer hastalığı, alkol) riski artırır. Bu yüzden eGFR 30 mL/dk/1,73 m²'nin altında kullanılmaz ve iyotlu kontrast madde verilecek riskli hastada geçici olarak kesilir (ders kitabı bilgisi).

SUNUM İLE GÜNCEL BİLGİ ARASINDAKİ FARK

Sunumda metforminin "teratojenik etkili" olduğu yazılıdır. Güncel veriler metforminin büyük doğumsal anomali riskini artırmadığını göstermektedir ve bazı kılavuzlar gebelik diyabetinde metformini seçenek olarak kabul eder. Ancak metformin plasentayı geçer ve çocuktaki uzun dönem etkileri tam bilinmediği için **gebelikte ilk seçenek insülindir**. Sınavda sunumdaki ifade sorulursa sunumu, gerekçe sorulursa bu bilgiyi kullanmak gerekir.

Tiyazolidindionlar (glitazonlar)

Pioglitazon, rosiglitazon (kardiyovasküler risk nedeniyle kısıtlandı) ve **troglitazon** (hepatotoksisite nedeniyle piyasadan çekildi). Hücre çekirdeğindeki **PPAR-γ** reseptörünün agonistleridir. PPAR-γ, insülin duyarlılığını artıran genlerin ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür. Sonuçta kas ve yağ dokusunda **GLUT4** ekspresyonu ve glukoz alımı artar, karaciğerde glukoneogenez azalır. Gen ekspresyonu üzerinden çalıştıkları için tam etkileri birkaç haftada ortaya çıkar. Proinflamatuvar sitokinleri azaltırlar. Pioglitazon trigliseridi ve serbest yağ asitlerini düşürür, HDL'yi artırır. Bu yüzden metabolik sendromda olumlu etkileri vardır. İnsülin direncini kırarak diyabetin ilerlemesini yavaşlatırlar.

Tek başına ya da metformin ve sülfonilürelerle birlikte kullanılabilirler, ama yan etkileri nedeniyle metformin kadar yaygın tercih edilmezler. **Yan etkiler:** kilo alımı, **sıvı tutulumu ve ödem** (böbrekte sodyum geri emilimini artırırlar), kemik kırığı riski (özellikle kadınlarda), hepatotoksisite ve pioglitazonla **mesane kanseri** riski.

KARDİYOVASKÜLER BAĞLANTI

Glitazonların yaptığı sıvı tutulumu kalp yetersizliğini ortaya çıkarabilir ya da kötüleştirebilir. Bu yüzden **semptomatik kalp yetersizliğinde (özellikle NYHA III-IV) kontrendikedirler**. Kalp yetersizliğini kötüleştiren ilaçlar listesinde NSAİİ, verapamil-diltiazem ve kortikosteroidlerle birlikte yer alırlar (Kitap 4).

2.4. İnkretin bazlı ajanlar

İnkretin etkisi: Ağızdan alınan glukoz, aynı miktarda damar içine verilen glukozdan çok daha fazla insülin salgılatır. Aradaki farkı, besinlerle bağırsaktan salgılanan iki hormon oluşturur: **GLP-1** (glukagon benzeri peptit-1; ileum ve kolondaki L hücreleri) ve **GIP** (glukoza bağımlı insülinotropik polipeptit; ince bağırsağın K hücreleri). İkisi de insülin salgısını **yalnızca glukoz yüksekken** artırır.

GLP-1 ayrıca glukagonu baskılar, mide boşalmasını yavaşlatır ve beyinde tokluk hissi yaratır. Doğal GLP-1, **DPP-4** enzimiyle birkaç dakikada yıkılır. İlaçlar bu sorunu iki yoldan aşar.

DPP-4 inhibitörleri (gliptinler)

Sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin, alogliptin. Ağızdan alınır. DPP-4'ü inhibe ederek kişinin kendi GLP-1 ve GIP'inin yıkımını engeller ve düzeylerini yaklaşık iki katına çıkarırlar. İnsülin salgısı artar, glukagon azalır. Etkileri glukoza bağlı olduğu için **hipoglisemi riski düşüktür** ve **kilo üzerine nötrdürler**. Tek başına ya da metforminle kullanılırlar. Yan etkileri: nazofarenjit, baş ağrısı, eklem ağrısı. Ders kitabı eki: **saksagliptin** büyük bir çalışmada (SAVOR-TIMI 53) kalp yetersizliğine bağlı hastaneye yatışı artırmıştır. Kalp yetersizliği olan hastada bu ilaçtan kaçınılır.

GLP-1 reseptör agonistleri ve tirzepatid

GLP-1 reseptörünü doğrudan uyarırlar ve DPP-4'e dirençlidirler. Etkileri DPP-4 inhibitörlerinden çok daha güçlüdür, çünkü reseptörü fizyolojik düzeyin çok üzerinde uyarırlar. Etki yerleri: **pankreasta** insülin salgısı artar, glukagon azalır; **midede** boşalma gecikir ve tokluk hissi artar; **beyinde** iştah azalır. Sonuç, glukoz kontrolüyle birlikte **belirgin kilo kaybıdır**.

- **Kısa-orta etkili:** eksenatid (günde 2 kez), liksisenatid ve liraglutid (günde 1 kez).
- **Uzun etkili (haftada bir kez):** dulaglutid, semaglutid, albiglutid. Semaglutidin ağızdan alınan formu da vardır.
- **Tirzepatid:** GLP-1 ve GIP reseptörlerinin **ikili agonistidir**, klasik GLP-1 agonistlerinden farklıdır. Sunumda en güçlüsü olarak geçer. Haftada bir kez yapılır.

Hepsi deri altına uygulanır (ağızdan semaglutid hariç). Metformin ya da diğer oral ilaçlarla birlikte kullanılırlar, insülinle de kombine edilebilirler. **Obez ya da kilo vermesi gereken diyabetik hastada tercih edilirler.** En sık yan etkileri bulantı, kusma ve ishaldir. Sunumda pankreatit riski ve hayvan çalışmalarında gösterilen **tiroid C hücreli tümör** riski vurgulanır. Bu yüzden kendisinde ya da ailesinde medüller tiroid kanseri ya da MEN 2 öyküsü olanlarda kullanılmazlar. Sunumdaki fiyatlar (aylık 10.600-16.000 TL) bu ilaçların maliyetinin yüksek olduğunu hatırlatır.

KARDİYOVASKÜLER BAĞLANTI

Liraglutid, semaglutid ve dulaglutid büyük çalışmalarda majör kardiyovasküler olayları azaltmıştır. 2026 ESC kalp yetersizliği kılavuzunda **semaglutid ve tirzepatid, obezitesi olan korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinde (HFpEF) sınıf IIa** öneri olarak yer alır (Ek Konular, Kitap 4 güncellemesi).

2.5. Glukoz emilimini ve atılımını düzenleyenler

SGLT2 inhibitörleri (gliflozinler)

Dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin, ertugliflozin. Böbrek glomerülünden süzülen glukozun yaklaşık %90'ı proksimal tübülün başlangıcındaki **SGLT2** taşıyıcısıyla, kalan yaklaşık %10'u daha distaldeki SGLT1 ile geri emilir. SGLT2 inhibitörleri bu taşıyıcıyı inhibe ederek glukozun idrarla atılmasını sağlar. Etkileri **insülinden bağımsızdır**, bu yüzden β hücresi işlevinden etkilenmezler ve tek başına hipoglisemi yapmazlar. Glukozla birlikte kalori ve sodyum da kaybedildiği için **kilo kaybı ve kan basıncında düşme** sağlarlar.

Tek başına ya da metformin, DPP-4 inhibitörleri ve insülinle birlikte kullanılabilirler. **Yan etkiler:** idrardaki glukoza bağlı **genitoüriner enfeksiyonlar** (özellikle kadınlarda mantar enfeksiyonları), kanagliflozinle **kemik kırığı riski**. Ders kitabı eki: sıvı kaybı ve hipotansiyon, nadir ama ciddi **öglisemik ketoasidoz** (glukoz çok yüksek olmadan gelişen ketoasidoz; büyük ameliyattan birkaç gün önce ilaç kesilir).

KARDİYOVASKÜLER BAĞLANTI

Dapagliflozin ve empagliflozin, diyabeti olsun olmasın, kalp yetersizliğinde kalp yetersizliğine bağlı yatışı ve kardiyovasküler ölümü azaltır. 2026 ESC kılavuzunda **SGLT2 inhibitörleri hem azalmış (HFrEF) hem korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu (HFpEF) kalp yetersizliğinde sınıf I** temel tedavidir. Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini de yavaşlatırlar (Kitap 4 ve Ek Konular).

α-Glukozidaz inhibitörleri

Akarboz, miglitol, vogliboz. İnce bağırsağın fırçamsı kenarındaki α-glukozidaz enzimlerini inhibe ederler. Nişasta ve disakkaritlerin glukoza parçalanması gecikir ve karbonhidratlar bağırsağın daha alt kısımlarında, daha yavaş emilir. Böylece **yemek sonrası (postprandiyal) glukoz yükselmesi** azalır. Metformin ve diğer oral ilaçlarla birlikte kullanılabilirler ve özellikle karbonhidratı yüksek beslenen hastada etkilidirler. Sindirilmeyen karbonhidratlar kalın bağırsakta bakterilerce fermente edildiği için **gaz, şişkinlik ve ishal** yaparlar. Ders kitabı eki: bu ilacı kullanan hasta başka bir ilaçla hipoglisemiye girerse **sakaroz (çay şekeri) değil, doğrudan glukoz** verilmelidir, çünkü sakarozun parçalanması da yavaşlamıştır.

2.6. Amilin analoğu: pramlintid

Amilin, β hücrelerinden insülinle birlikte salgılanan bir hormondur. Pramlintid onun sentetik analoğudur. Mide boşalmasını geciktirir, beyinde tokluk hissini artırarak besin alımını azaltır ve glukagon salgısını baskılayarak karaciğerin glukoz üretimini azaltır. **Tek başına verilmez, insülinle birlikte kullanılır** ve özellikle yemek sonrası glukoz kontrolü yetersiz olan hastada etkilidir. Deri altına uygulanır. **Yan etkiler:** hipoglisemi (insülinle birlikte kullanıldığı için; başlanırken yemek insülini dozu azaltılır), bulantı ve kusma, iştah azalması ve kilo kaybı, enjeksiyon yeri reaksiyonları.

2.7. Özet: ilaç gruplarını ayıran özellikler

Grup	Temel mekanizma	Hipoglisemi	Kilo	Ayırt edici yan etki
Sülfonilüreler	SUR1 → K_{ATP} kapanır → insülin salınımı	Var (glukozdan bağımsız)	Artar	Hipoglisemi, sekonder yetersizlik
Glinidler	SUR1; hızlı başlar, kısa sürer	Var, daha az	Artar	Yemekle alınır
Metformin	Karaciğerde glukoneogenez ↓, insülin duyarlılığı ↑	Yok	Nötr ya da azalır	GİS yakınmaları, B_{12} eksikliği, laktik asidoz
Glitazonlar	PPAR-γ agonisti, GLUT4 ↑	Yok	Artar	Ödem, kalp yetersizliği, kırık, mesane kanseri
DPP-4 inhibitörleri	Endojen GLP-1 ve GIP yıkımı ↓	Düşük	Nötr	Nazofarenjit, eklem ağrısı
GLP-1 agonistleri, tirzepatid	GLP-1 (± GIP) reseptör agonizmi	Düşük	Belirgin azalır	Bulantı-kusma, pankreatit, C hücreli tümör (hayvanda)
SGLT2 inhibitörleri	Proksimal tübülde glukoz geri emilimi ↓	Yok	Azalır	Genital enfeksiyon, öglisemik ketoasidoz
α-Glukozidaz inhibitörleri	Bağırsakta karbonhidrat sindirimi gecikir	Yok	Nötr	Gaz, şişkinlik; hipoglisemide glukoz verilir
Pramlintid	Amilin analoğu: mide boşalması ↓, glukagon ↓	İnsülinle birlikte var	Azalır	Bulantı; yalnızca insülinle
İnsülin	Reseptör tirozin kinaz → PI3K/Akt	Var (en sık)	Artar	Hipoglisemi, lipodistrofi, hipokalemi

MODÜLÜN DİĞER KİTAPLARIYLA BAĞLANTILAR

Ranolazin metformin düzeyini artırır (Ek Konular, antiaritmikler). **ACE inhibitörleri** böbrek işlevini etkileyerek metforminle laktik asidoz riskini artırabilir (Ek Konular, KY ilaçları). **Kinidin** insülin salınımını artırarak hipoglisemi yapabilir (Ek Konular, antiaritmikler). **β-blokerler** hipoglisemi belirtilerini maskeler (Kitap 6). **Tiyazid diüretikler** ve **niasin** glukozu yükseltir (Kitap 6). **Statinler** yeni diyabet riskini hafifçe artırır, ama kardiyovasküler yararları bu riskten çok büyüktür.

Bölüm Sonu Soruları

Bu ders 2026'da eklendiği için çıkmış soru yoktur. Aşağıdaki sorular sunumun vurguladığı noktalardan hazırlanan pekiştirme sorularıdır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Diyabetik ketoasidozla acil servise getirilen hastada damar içi infüzyonla verilebilecek insülin hangisidir?

A) İnsülin glarjin · B) NPH insülin · C) Regüler (kristalize) insülin · D) İnsülin degludek · E) İnsülin icodec

Doğru: C. Regüler insülin berrak ve kararlı bir çözeltidir. Damar içinde etkisi hemen başlar ve kısa yarı ömrü sayesinde infüzyon hızıyla ayarlanabilir. Ketoasidoz, hiperosmolar durum ve cerrahi sırasında kullanılan insülin budur.

A, D ve E: uzun etkileri deri altında çökelti ya da albümin bağlanmasıyla oluşan depoya dayanır, damar içinde bu özellik işe yaramaz. B: NPH bir süspansiyondur, damar içine verilmez.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Gliklazidin hipoglisemi yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsülin sentezini artırması · B) β hücresinde K_{ATP} kanalını glukozdan bağımsız olarak kapatması · C) Karaciğerde glukoneogenezi baskılaması · D) Böbrekte glukoz atılımını artırması · E) Endojen GLP-1 yıkımını engellemesi

Doğru: B. Sülfonilüreler SUR1 alt birimine bağlanıp K_{ATP} kanalını kapatır. Kan glukozu düşükken de depolanmış insülini salgılattıkları için sağlıklı kişide bile hipoglisemi yapabilirler.

A: sentezi etkilemezler. C: metforminin ana etkisidir ve hipoglisemi yapmaz. D: SGLT2 inhibitörleridir. E: DPP-4 inhibitörleridir ve etkileri glukoza bağlı olduğu için hipoglisemi riski düşüktür.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Metformin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tip 2 diyabette ilk basamak ilaçtır · B) Tek başına kullanıldığında sıklıkla hipoglisemi yapar · C) Uzun süreli kullanımda B_{12} eksikliğine yol açabilir · D) Böbrek yetersizliğinde laktik asidoz riski artar · E) Obez hastada kullanılabilir

Doğru: B. Metformin insülin salgılatmaz, karaciğerin glukoz üretimini ve insülin direncini azaltır. Bu yüzden tek başına hipoglisemi yapmaz.

A, C, D ve E doğrudur. Laktik asidoz riski metforminin böbrekten atılmasına bağlıdır ve eGFR < 30'da kullanılmaz. Kilo aldırmadığı için obezlerde tercih edilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

NYHA sınıf III kalp yetersizliği olan tip 2 diyabetli hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinden kaçınılmalıdır?

A) Empagliflozin · B) Metformin · C) Pioglitazon · D) Linagliptin · E) Semaglutid

Doğru: C. Glitazonlar böbrekte sodyum geri emilimini artırarak sıvı tutulumu ve ödem yapar. Kalp yetersizliğini kötüleştirdikleri için semptomatik kalp yetersizliğinde kontrendikedir.

A: SGLT2 inhibitörleri kalp yetersizliğinde sınıf I tedavidir. B: stabil kalp yetersizliğinde kullanılabilir, dekompanse tabloda laktik asidoz riski nedeniyle kesilir. D: linagliptin kalp yetersizliği riskini artırmamıştır (artış saksagliptinle görülmüştür). E: obezite eşlik eden HFpEF'te önerilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

SGLT2 inhibitörlerinin etki yeri ve en sık yan etkisi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

A) Distal tübül · hiperkalemi · B) Proksimal tübül · genitoüriner enfeksiyon · C) Toplayıcı kanal · hiponatremi · D) Henle kulpu · ototoksisite · E) İnce bağırsak · ishal

Doğru: B. SGLT2 proksimal tübülün başlangıç kısmında süzülen glukozun yaklaşık %90'ını geri emer. İnhibisyonu glukozüri yapar. İdrardaki glukoz genital mantar ve idrar yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırır.

A ve C: tiyazidlerin ve potasyum tutucu diüretiklerin etki yerleridir. D: kıvrım diüretikleridir. E: α-glukozidaz inhibitörlerinin etki yeri ve yan etkisidir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Akarboz ve insülin kullanan bir hastada hipoglisemi gelişiyor. Bilinci açık. En uygun yaklaşım hangisidir?

A) Çay şekeri (sakaroz) içirmek · B) Ağızdan glukoz vermek · C) Nişastalı bir yiyecek yedirmek · D) Akarboz dozunu artırmak · E) Hiçbir şey yapmadan izlemek

Doğru: B. Akarboz bağırsakta disakkarit ve nişastaların glukoza parçalanmasını yavaşlatır. Glukoz ise parçalanmaya ihtiyaç duymadan doğrudan emilir.

A ve C: sakaroz ve nişastanın sindirimi akarbozla geciktiği için kan glukozu yeterince hızlı yükselmez. D: hipoglisemiyi düzeltmez. E: hipoglisemi tedavisiz bırakılmaz.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Bir hasta aynı enjektörde insülin glarjini ve regüler insülini karıştırmak istiyor. Bu neden önerilmez?

A) Glarjin regüler insülini parçalar · B) Glarjinin asidik çözeltisi nötr pH'ta çöker ve iki insülinin etki profili bozulur · C) Regüler insülin glarjinin etkisini uzatır · D) Karışım alerjiye yol açar · E) Karışım damar içine geçer

Doğru: B. Glarjin asidik pH'ta çözünür halde tutulur ve deri altının nötr pH'ında küçük çökeltiler oluşturarak yavaş salınır. Nötr pH'taki başka bir insülinle karıştırılınca enjektörde çöker. Hem glarjinin düz profili hem regüler insülinin hızlı etkisi bozulur.

A, C, D ve E: karıştırma yasağının nedeni bu mekanizmalar değildir. Aynı yasak detemir için de geçerlidir. Regüler ve NPH ise karıştırılabilir; önce berrak regüler insülin çekilir.